

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností třídím tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

Učivo: krychle, kvádr, hranol, válec; síť tělesa; povrch a objem

Lehké úlohy procvičí vzorce pro objem a povrch krychle, kvádru, hranolu a válce a převody jednotek, střední jsou úlohy z praxe, těžké úvahy o změně rozměrů a úlohy na více kroků. Pamatuj: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Krychle má hranu 5 cm. Vypočítej její objem a povrch.
- Kvádr má rozměry 8 cm, 5 cm a 3 cm. Vypočítej jeho objem a povrch.
- Převed: a) 3 dm^3 na litry; b) 1,5 l na ml; c) 2 m^3 na litry; d) 350 cm^3 na dm^3 .
- Válec má poloměr podstavy 2 cm a výšku 5 cm. Vypočítej jeho objem. ($\pi \approx 3,14$)
- Hranol má obsah podstavy 12 cm^2 a výšku 7 cm. Jaký má objem?
- Krychle má objem 64 cm^3 . Jak dlouhá je její hrana a jaký má povrch?

Střední ★★☆☆

- Truhlík na květiny má vnitřní rozměry $80 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$. Kolik litrů zeminy se do něj vejde?
- Válcová nádrž má poloměr podstavy 1 m a výšku 2 m. Kolik litrů vody se do ní vejde? ($\pi \approx 3,14$)
- Krabice bez víka má tvar kvádru s rozměry dna $30 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ a výškou 10 cm. Kolik cm^2 kartonu je na ni potřeba (bez přehybů)?
- Stan má tvar trojbokého hranolu: jeho průřez je trojúhelník se základnou 2 m a výškou 1,5 m, délka stanu je 3 m. Kolik m^3 vzduchu je ve stanu?
- Kolik krychlíček s hranou 2 cm se vejde do krabice s vnitřními rozměry $10 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$?
- Plechovka tvaru válce má průměr 10 cm a výšku 12 cm. Kolik cm^2 papíru má etiketa, která pokrývá celý plášť? ($\pi \approx 3,14$)

Těžké ★★★

- Rozměry kvádru jsou v poměru 1:2:3 a jeho objem je 48 cm^3 . Urči jeho rozměry a povrch.
- V akváriu se dnem $50 \text{ cm} \times 40 \text{ cm}$ je voda. Když do něj ponoříme kámen, hladina stoupne o 1,5 cm. Jaký objem má kámen? Jakou má hmotnost, je-li jeho hustota $2,5 \text{ g/cm}^3$?
- Krychli s hranou 3 cm natřeme ze všech stran barvou a pak ji rozřežeme na krychličky s hranou 1 cm. Kolik krychlíček má natřené tři stěny, dvě stěny, jednu stěnu a žádnou stěnu?
- Z hranolu se čtvercovou podstavou $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ a délkou 20 cm vysoustružíme co největší válec (s osou podél délky hranolu). Kolik procent materiálu odpadne? ($\pi \approx 3,14$)
- Úsek silnice dlouhý 2 km a široký 7 m se pokryje vrstvou asfaltu silnou 5 cm. Kolik m^3 asfaltu je potřeba? Kolik jízdního nákladního auta, které uveze 10 m^3 ?
- Poloměr podstavy válce zvětšíme dvakrát a jeho výšku zmenšíme na polovinu. Jak se změní objem? Zdůvodni vzorcem.

Výsledky ke kontrole

1. $V = 125 \text{ cm}^3$, $S = 6 \cdot 25 = 150 \text{ cm}^2$
2. $V = 120 \text{ cm}^3$, $S = 2(40 + 15 + 24) = 158 \text{ cm}^2$
3. a) 3 l; b) 1 500 ml; c) 2 000 l; d) $0,35 \text{ dm}^3$
4. $V = 3,14 \cdot 4 \cdot 5 = 62,8 \text{ cm}^3$
5. $V = 12 \cdot 7 = 84 \text{ cm}^3$
6. $a = 4 \text{ cm}$ ($4^3 = 64$), $S = 96 \text{ cm}^2$
7. $V = 24\,000 \text{ cm}^3 = 24 \text{ l}$
8. $V = 3,14 \cdot 1 \cdot 2 = 6,28 \text{ m}^3 = 6\,280 \text{ l}$
9. dno 600 cm^2 , stěny $2 \cdot 300 + 2 \cdot 200 = 1\,000 \text{ cm}^2$; celkem $1\,600 \text{ cm}^2$
10. $S_p = \frac{2 \cdot 1,5}{2} = 1,5 \text{ m}^2$; $V = 1,5 \cdot 3 = 4,5 \text{ m}^3$
11. $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ krychlíček (objemově $480 : 8 = 60$)
12. $\text{plášť} = \pi d v = 3,14 \cdot 10 \cdot 12 = 376,8 \text{ cm}^2$
13. $k \cdot 2k \cdot 3k = 6k^3 = 48$, $k = 2$; rozměry 2 cm, 4 cm, 6 cm; $S = 88 \text{ cm}^2$
14. $V = 50 \cdot 40 \cdot 1,5 = 3\,000 \text{ cm}^3 = 3 \text{ l}$; $m = 7\,500 \text{ g} = 7,5 \text{ kg}$
15. celkem 27; tři stěny 8 (rohy), dvě 12 (hrany), jednu 6 (středy stěn), žádnou 1 (uprostřed)
16. válec $r = 5 \text{ cm}$, $V = 3,14 \cdot 25 \cdot 20 = 1\,570 \text{ cm}^3$; hranol $2\,000 \text{ cm}^3$; odpadne 430 cm^3 , tj. 21,5 %
17. $V = 2\,000 \cdot 7 \cdot 0,05 = 700 \text{ m}^3$; 70 jízď
18. $V' = \pi(2r)^2 \cdot \frac{v}{2} = 2\pi r^2 v$ – objem se zvětší 2krát